

Álgebra

Tema 1. Trigonometría

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Funciones trigonométricas
- 3 Identidades trigonométricas
- 4 Resolución de triángulos
- 5 Ecuaciones trigonométricas
- 6 Contacto
- 7 Bibliografía



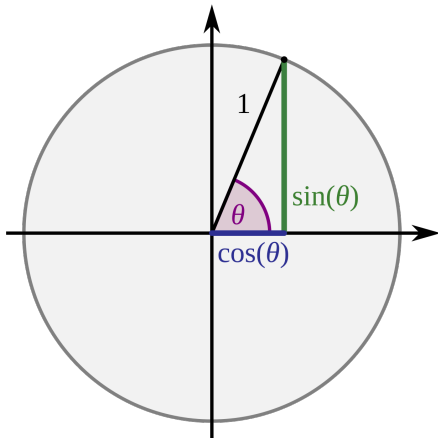
Objetivo del tema

El alumno reforzará los conceptos de trigonometría para lograr una mejor comprensión del álgebra.



Introducción al tema

¿Cómo pueden relacionarse las medidas de los ángulos con las longitudes y las coordenadas de un punto?

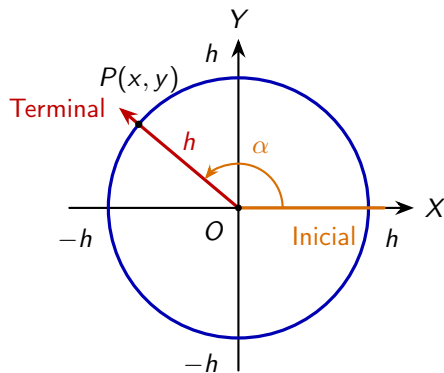


Funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera

Sea α un ángulo en posición estándar y sea $P(x, y)$ cualquier punto, distinto del origen, situado sobre su lado terminal. La distancia de P al origen es:

$$h = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$$

Se denominan **funciones trigonométricas** α a las razones establecidas entre la distancia h , la abscisa x y la ordenada y , siempre que el denominador correspondiente sea distinto de cero.



Las funciones trigonométricas relacionan la orientación del lado terminal de α con las coordenadas de uno de sus puntos.

Funciones trigonométricas principales en la circunferencia

Funciones principales

- **Seno:** Razón entre la ordenada y la distancia al origen:

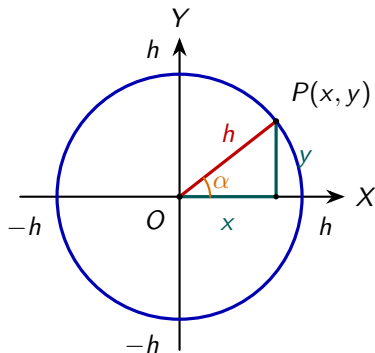
$$\sin(\alpha) = \frac{y}{h}$$

- **Coseno:** Razón entre la abscisa y la distancia al origen:

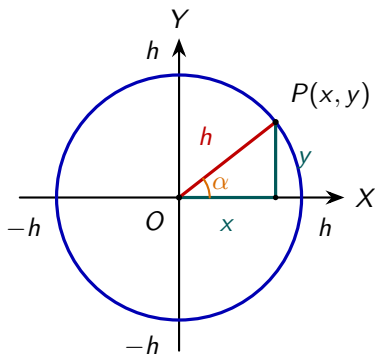
$$\cos(\alpha) = \frac{x}{h}$$

- **Tangente:** Razón entre la ordenada y la abscisa:

$$\tan(\alpha) = \frac{y}{x}$$



Funciones trigonométricas recíprocas en la circunferencia



Funciones recíprocas

- **Cosecante:** Razón entre la distancia al origen y la ordenada:

$$\csc(\alpha) = \frac{h}{y}$$

- **Secante:** Razón entre la distancia al origen y la abscisa:

$$\sec(\alpha) = \frac{h}{x}$$

- **Cotangente:** Razón entre la abscisa y la ordenada:

$$\cot(\alpha) = \frac{x}{y}$$



Funciones trigonométricas principales y recíprocas

Función principal	Función recíproca	Relación
$\sin(\alpha) = \frac{y}{h}$	$\csc(\alpha) = \frac{h}{y}$	$\sin(\alpha) \csc(\alpha) = 1$
$\cos(\alpha) = \frac{x}{h}$	$\sec(\alpha) = \frac{h}{x}$	$\cos(\alpha) \sec(\alpha) = 1$
$\tan(\alpha) = \frac{y}{x}$	$\cot(\alpha) = \frac{x}{y}$	$\tan(\alpha) \cot(\alpha) = 1$

$$\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}, \quad \sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

Función recíproca y función inversa

Una función recíproca no debe confundirse con una función trigonométrica inversa. Por ejemplo, $\csc(\alpha)$ es la recíproca del seno, mientras que $\arcsin(x)$ es la función inversa del seno.

Funciones recíprocas

$\sin(x)$



$\csc(x)$



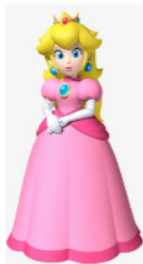
$\cos(x)$



$\sec(x)$



$\tan(x)$

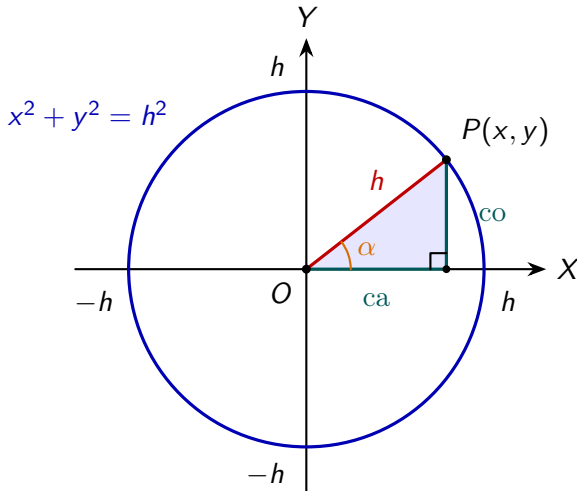


$\cot(x)$



Circunferencia y triángulo rectángulo

Sea $P(x, y)$ un punto situado sobre la circunferencia. Su proyección sobre el eje X forma un triángulo rectángulo con vértice en el origen O .

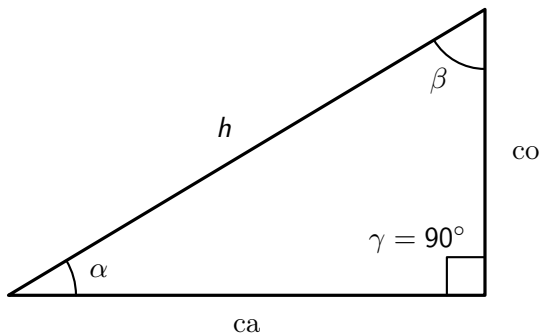


Triángulo rectángulo

Elementos de un triángulo rectángulo

Respecto al ángulo α , se identifican los siguiente elementos

- ▶ el **cateto adyacente** ca ,
- ▶ el **cateto opuesto** co
- ▶ y la **hipotenusa** h .



Funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo

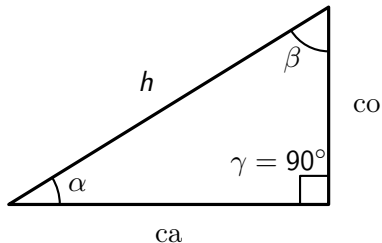
Funciones principales

Respecto al ángulo α :

$$\sin(\alpha) = \frac{co}{h}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{ca}{h}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{co}{ca}$$



Los nombres ca y co se asignan respecto al ángulo α .

Funciones recíprocas

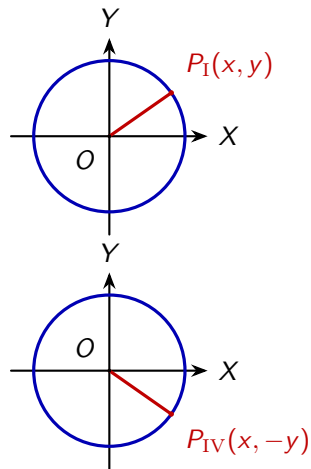
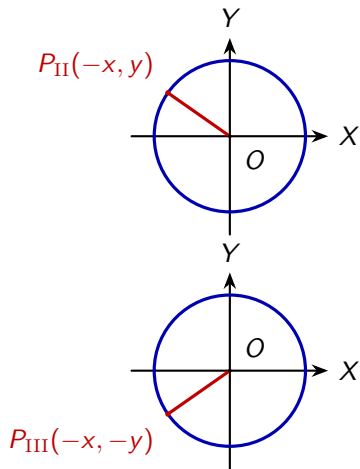
$$\csc(\alpha) = \frac{h}{co}$$

$$\sec(\alpha) = \frac{h}{ca}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{ca}{co}$$



Coordenadas de un punto en los cuatro cuadrantes



Ejemplo: Signo de las funciones trigonométricas

Como

$$240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$$

el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. En la circunferencia unitaria:

$$P(\cos(240^\circ), \sin(240^\circ)) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Por tanto, $x < 0$ y $y < 0$, de modo que:

$$\sin \alpha < 0, \quad \cos \alpha < 0, \quad \tan \alpha > 0, \quad \cot \alpha > 0, \quad \sec \alpha < 0, \quad \csc \alpha < 0$$



Tabla: Signos de funciones trigonométricas

Función	I cuadrante $x > 0, y > 0$	II cuadrante $x < 0, y > 0$	III cuadrante $x < 0, y < 0$	IV cuadrante $x > 0, y < 0$
Seno	+	+	−	−
Coseno	+	−	−	+
Tangente	+	−	+	−
Cotangente	+	−	+	−
Secante	+	−	−	+
Cosecante	+	+	−	−

¿Cuánto vale $\tan(135^\circ)$? ¿Y $\tan(315^\circ)$?



Unidades de medida de los ángulos

Un ángulo puede expresarse mediante distintos sistemas de medición:

Unidad	Vuelta completa	Ángulo recto	Uso frecuente
Grado ($^{\circ}$)	360°	90°	Geometría y uso cotidiano
Radián (rad)	2π rad	$\frac{\pi}{2}$ rad	Matemáticas e ingeniería
Gradián (gon)	400 gon	100 gon	Topografía y agrimensura

Equivalencias

$$360^{\circ} = 2\pi \text{ rad} = 400 \text{ gon}$$

Por tanto:

$$1^{\circ} = \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{10}{9} \text{ gon}$$

El radián se define mediante la razón entre la longitud de arco s y el radio r :

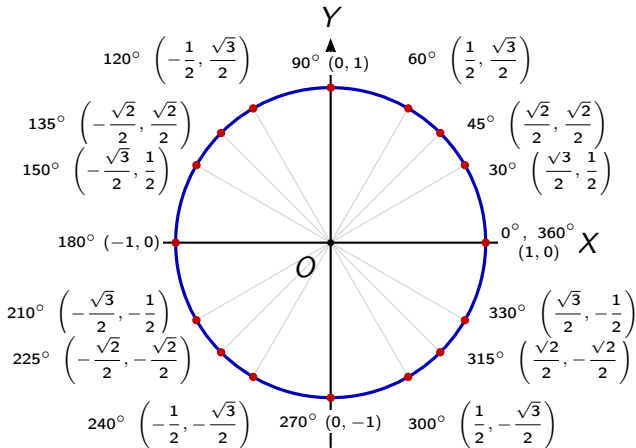
$$\alpha = \frac{s}{r}$$



Valores de las funciones para ángulos notables

En la circunferencia unitaria, las coordenadas del punto asociado con el ángulo α son:

$$P(x, y) = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$$



Identidades de cociente

A partir de las definiciones mediante las coordenadas de $P(x, y)$ y la distancia h , pueden obtenerse relaciones entre las funciones trigonométricas.

Como

$$\sin(\alpha) = \frac{y}{h}, \quad \cos(\alpha) = \frac{x}{h}$$

entonces:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{\frac{y}{h}}{\frac{x}{h}} = \frac{y}{x} = \tan(\alpha)$$

De manera análoga:

$$\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{\frac{x}{h}}{\frac{y}{h}} = \frac{x}{y} = \cot(\alpha)$$

Por tanto:

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$



Ejercicio: Funciones trigonométricas de ángulos notables

Para cada inciso: Identifique el cuadrante, determine el signo de la función, sustituya los valores exactos de seno y coseno y simplifique el resultado.

1

$$\tan(120^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3

$$\sec(60^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$$

2

$$\cot(315^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$$

4

$$\csc(225^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$$



Dominio de las funciones trigonométricas

Cuando el cálculo de una función trigonométrica requiere dividir entre 0, se dice que no está definida.

Dominio de una función

El **dominio** de una función f es el conjunto de valores que puede tomar su variable independiente para los cuales f produce un valor real definido.

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \text{ está definida}\}$$

Ejemplo: **Tangente de 90°**

A partir de la identidad de cociente:

$$\tan(90^\circ) = \frac{\sin(90^\circ)}{\cos(90^\circ)} = \frac{1}{0}$$

Como la división entre cero no está definida: $\tan(90^\circ)$ no está definida

Consecuencia

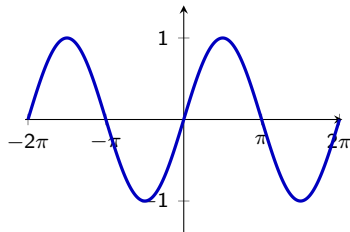
Si $\cos(\alpha) = 0$, la tangente y la secante no están definidas.

Si $\sin(\alpha) = 0$, la cotangente y la cosecante no están definidas.

Dominio de seno y coseno

El eje horizontal representa el ángulo x en radianes.

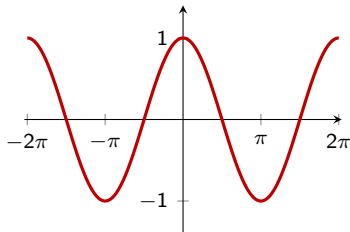
$$y = \sin(x)$$



$$\text{Dom}[\sin(x)] = \mathbb{R}$$

Función impar $f(x) = -f(-x)$

$$y = \cos(x)$$



$$\text{Dom}[\cos(x)] = \mathbb{R}$$

Función par $f(x) = f(-x)$

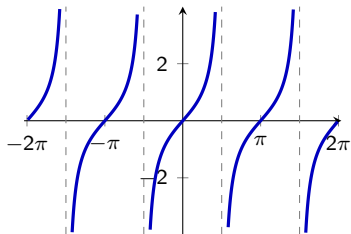
Observación

Las funciones seno y coseno están definidas para cualquier número real y son periódicas con periodo 2π .

Dominio de tangente y cotangente

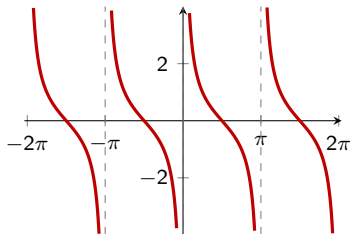
Las líneas discontinuas representan asíntotas verticales.

$$y = \tan(x)$$



$$\text{Dom}[\tan(x)] = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$y = \cot(x)$$



$$\text{Dom}[\cot(x)] = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

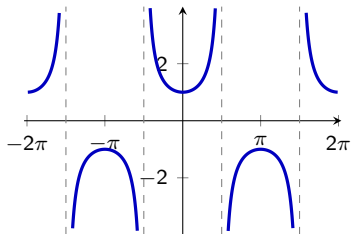
Observación

La tangente y la cotangente son periódicas con periodo π .

Dominio de secante y cosecante

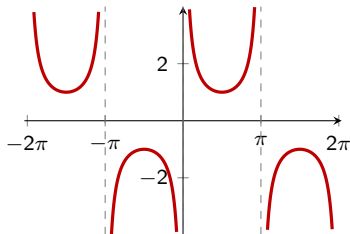
Las líneas discontinuas representan los valores excluidos del dominio.

$$y = \sec(x)$$



$$\text{Dom}[\sec(x)] = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$y = \csc(x)$$



$$\text{Dom}[\csc(x)] = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Observación

La secante y la cosecante son periódicas con periodo 2π .

DEFINICIÓN: Identidad trigonométrica

Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y que se cumple para todos los valores del ángulo pertenecientes al dominio común de ambos miembros.

Por ejemplo, la igualdad

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

es una identidad porque se cumple para cualquier valor real de α .

Una identidad se cumple para todos los valores permitidos del ángulo. En cambio, una **ecuación trigonométrica** solo se cumple para ciertos valores. Por ejemplo $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$ es una ecuación, pues no es verdadera para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.



Ejercicio: Identidades trigonométricas

Demuestre que la siguiente identidad es correcta:

$$\frac{\tan(\alpha) \csc(\alpha)}{\sec(\alpha)} = 1$$

Considere los valores de α para los cuales todas las funciones involucradas están definidas.

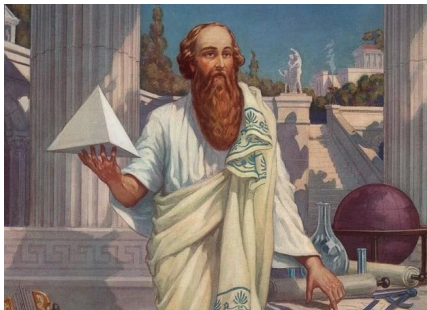
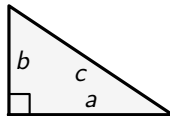


Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

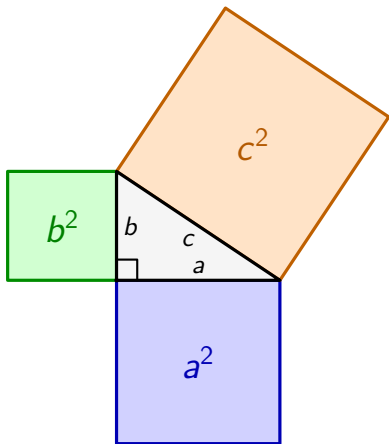
donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa.



Pitágoras de Samos (570-495 a.C.)



Teorema de Pitágoras: Interpretación geométrica



Las áreas de los cuadrados
construidos sobre los catetos
suman el área del cuadrado
construido sobre la hipotenusa:

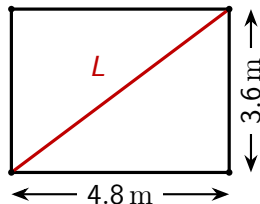
$$\underbrace{a^2}_{\text{área}} + \underbrace{b^2}_{\text{área}} = \underbrace{c^2}_{\text{área}}$$

El teorema se aplica
únicamente a triángulos
rectángulos.



Ejercicio: Aplicación del teorema de Pitágoras

Un marco rectangular de acero empleado como soporte para paneles solares tiene una base de 4.8 m y una altura de 3.6 m. Para aumentar su rigidez, se instalará una riostra diagonal entre dos vértices opuestos. Determine la longitud mínima L de la riostra e indique si puede fabricarse con un perfil de 5.5 m.



Deducción de las identidades trigonométricas pitagóricas

1. Identidad fundamental

En un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece: $co^2 + ca^2 = h^2$
Al dividir todos los términos entre h^2 :

$$\left(\frac{co}{h}\right)^2 + \left(\frac{ca}{h}\right)^2 = 1$$

Como $\sin(\alpha) = co/h$ y $\cos(\alpha) = ca/h$, se obtiene: $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$

2. División entre $\cos^2(\alpha)$

$$\frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} + \frac{\cos^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$$

Si $\cos(\alpha) \neq 0$:

$$\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$$

3. División entre $\sin^2(\alpha)$

$$\frac{\sin^2(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + \frac{\cos^2(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} = \frac{1}{\sin^2(\alpha)}$$

Si $\sin(\alpha) \neq 0$:

$$1 + \cot^2(\alpha) = \csc^2(\alpha)$$



Ejercicio: Identidades trigonométricas

Demuestre que la siguiente identidad es correcta utilizando identidades recíprocas, de cociente y pitagóricas:

$$\frac{\sec(\alpha) - \cos(\alpha)}{\tan(\alpha)} + \frac{\csc(\alpha) - \sin(\alpha)}{\cot(\alpha)} = \sin(\alpha) + \cos(\alpha)$$

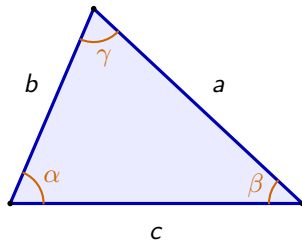


Ley de senos

Ley de senos

En cualquier triángulo, la longitud de cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Si los lados a , b y c son opuestos a los ángulos α , β y γ , respectivamente, entonces:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$



Cada lado se relaciona con el ángulo situado frente a él.

¿Cuándo se utiliza?

La ley de senos resulta conveniente cuando se conocen:

- ▶ Dos ángulos y un lado: Casos ALA o AAL.
- ▶ Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos: Caso LLA.

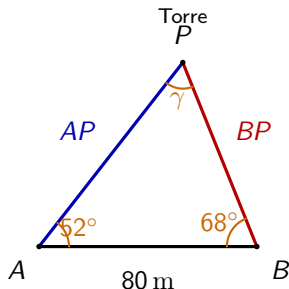


Ejemplo: Ley de senos

Para determinar la ubicación de una torre de transmisión, un equipo de topografía establece dos estaciones de medición A y B , separadas por una distancia de 80 m.

Las visuales dirigidas hacia la torre P forman ángulos interiores de 52° desde A y 68° desde B .

Determine las distancias AP y BP .



Esquema en vista superior



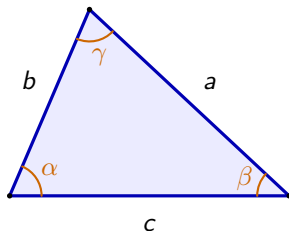
Ley de cosenos

En cualquier triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble de su producto por el coseno del ángulo comprendido entre ellos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$



Si $\gamma = 90^\circ$, entonces $\cos(90^\circ) = 0$ y la tercera expresión se reduce a:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

¿Cuándo se utiliza?

- ▶ **LAL**: Se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
- ▶ **LLL**: Se conocen los tres lados y se desea calcular alguno de los ángulos.

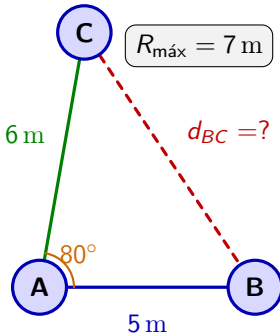


Ejemplo: Ley de cosenos

Tres drones A , B y C se desplazan a la misma altura con comportamiento de enjambre. Cada dron cuenta con un transmisor cuyo alcance máximo para una comunicación directa es de 7 m. En un instante determinado:

$$AB = 5 \text{ m}, \quad AC = 6 \text{ m}, \quad \angle BAC = 80^\circ$$

Determine si los tres drones pueden comunicarse directamente entre sí. En caso contrario, identifique el enlace que excede el alcance máximo.

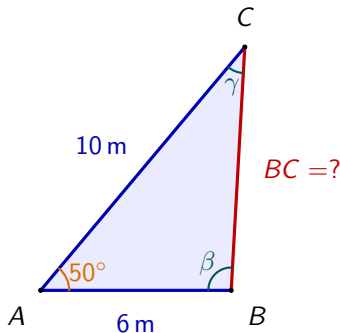
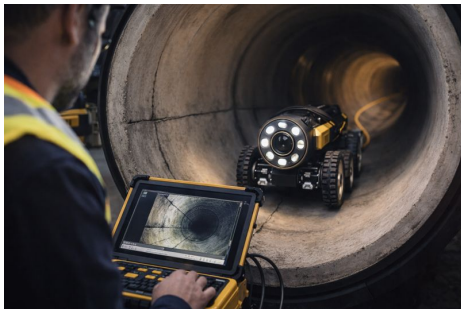


Ejemplo: Solución de un triángulo

Un robot móvil debe inspeccionar tres puntos de control A , B y C dentro de una instalación. El sistema de localización determina que:

$$AB = 6 \text{ m}, \quad AC = 10 \text{ m}, \quad \angle BAC = 50^\circ$$

Determine la distancia BC y los ángulos interiores β y γ para obtener la geometría completa de la trayectoria.



Ecuación trigonométrica

Una ecuación trigonométrica es una igualdad que contiene una o más funciones trigonométricas cuyo argumento incluye un ángulo desconocido. Resolverla consiste en determinar los valores del ángulo para los cuales la igualdad es verdadera y todas las expresiones involucradas están definidas.

Es necesario considerar la periodicidad, pues los valores de las funciones trigonométricas se repiten después de cierto periodo:

$$\sin(\alpha), \cos(\alpha) : T = 2\pi, \quad \tan(\alpha), \cot(\alpha) : T = \pi$$



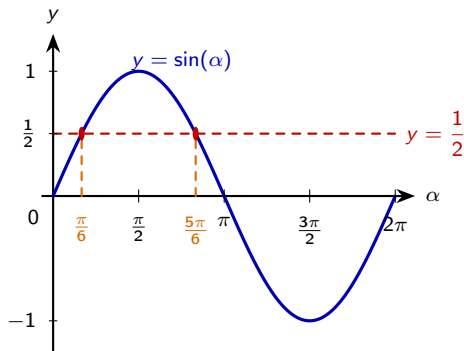
Ejemplo: Ecuación trigonométrica de primer grado

Para la ecuación

$$\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$$

las soluciones en $0 \leq \alpha < 2\pi$
son

$$\alpha = \frac{\pi}{6}, \quad \alpha = \frac{5\pi}{6}$$



La solución general es

$$\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Las soluciones son los puntos donde $y = \sin(\alpha)$ intersecta a $y = \frac{1}{2}$.



Ecuaciones trigonométricas de primer grado

Una ecuación trigonométrica de primer grado puede escribirse como:

$$a f(\theta) + b = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

donde

$$f(\theta) \in \{\sin(\theta), \cos(\theta), \tan(\theta)\}$$

El grado uno indica que la función trigonométrica aparece elevada únicamente a la primera potencia.

Procedimiento

- 1 Aislar la función trigonométrica: $f(\theta) = -\frac{b}{a}$
- 2 Verificar que el valor obtenido pertenezca al rango de la función.
- 3 Calcular el ángulo de referencia y determinar los cuadrantes correspondientes.
- 4 Escribir las soluciones que pertenecen al intervalo solicitado.
- 5 Expresar la solución general usando la periodicidad de la función.

Ejemplo: Ecuación trigonométrica de primer grado

Posicionamiento de un brazo robótico

El extremo P de un brazo robótico está unido a un eslabón de 0.50 m. El eje de la articulación se encuentra a 0.30 m sobre la superficie de trabajo.

Determine los valores de θ para los cuales el extremo se encuentra a 0.60 m de altura, considerando:

$$0 \leq \theta < 2\pi$$



Ecuaciones trigonométricas de segundo grado

Una ecuación de segundo grado respecto de una función trigonométrica tiene la forma:

$$a[f(\theta)]^2 + b f(\theta) + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

donde $f(\theta)$ puede ser $\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$ o $\tan(\theta)$. El grado se refiere a la función trigonométrica, no al ángulo.

Procedimiento

- ➊ Realizar la sustitución: $u = f(\theta)$
- ➋ Resolver la ecuación cuadrática resultante:

$$au^2 + bu + c = 0, \quad u_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- ➌ Verificar que u_1 y u_2 pertenezcan al rango de la función trigonométrica.
- ➍ Resolver las ecuaciones de primer grado: $f(\theta) = u_1$, $f(\theta) = u_2$
- ➎ Seleccionar las soluciones del intervalo solicitado y la solución general.

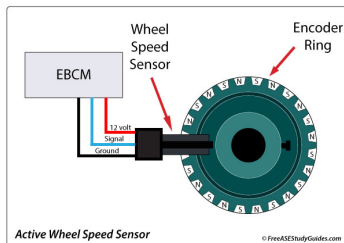
Ejemplo: Ecuación trigonométrica de segundo grado

Sensor de posición angular

Un sensor instalado en el eje de un motor produce una señal sinusoidal de acuerdo con $v_i(\theta) = V_0 \sin(\theta)$. La señal pasa por un circuito de acondicionamiento no lineal cuya salida está dada por:

$$v_o(\theta) = \frac{2v_i^2(\theta)}{V_0} - v_i(\theta) - V_0$$

El controlador cambia de estado cuando $v_o(\theta) = 0$. Determine las posiciones angulares del eje en una revolución: $0 \leq \theta < 2\pi$



Ejercicio integrador 1: Identidades y ángulos notables

Simplifique la siguiente expresión y determine su valor exacto para $\alpha = 150^\circ$:

$$E = \frac{1 - \cos^2(\alpha)}{\sin(\alpha)} + \frac{\sec(\alpha) - \cos(\alpha)}{\tan(\alpha)}$$

Considere los valores de α para los cuales todas las funciones involucradas están definidas.



Ejercicio integrador 2: Resolución de un triángulo

En el triángulo ABC , los ángulos α , β y γ se encuentran en los vértices A , B y C . Los lados a , b y c son opuestos a α , β y γ , respectivamente.

Se conocen los siguientes datos:

$$b = 8, \quad c = 6, \quad \alpha = 60^\circ$$

Resuelva completamente el triángulo y determine su área.



Ejercicio integrador 3: Ecuación trigonométrica

Resuelva la siguiente ecuación en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$ y escriba su solución general:

$$2 \cos^2(\theta) + 3 \sin(\theta) - 3 = 0$$



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu





ANDRADE, Arnulfo; CASTAÑEDA, Érik
Antecedentes de geometría y trigonometría.
México. Trillas–UNAM, Facultad de Ingeniería, 2010.

